МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа прикладной матетматики и информатики

Точки Лагранжа в ограниченной круговой задаче трёх тел

Грицких Евгения Алексеевна

Долгопрудный

Содержание

Введение **2**

Теоретическая часть **4**

Ограниченная круговая задача трёх тел 4

Нормировка единиц 4

Уравнения движения малого тела 4

Точки Лагранжа 5

Устойчивость 6

Интеграл Якоби 6

Критерии сравнения траекторий 7

Вычислительная часть **8**

Алгоритм расчёта 8

Базовые сценарии 8

Движение около L_1 9

Движение около L_4 10

Сравнение типов движения 11

Заключение **12**

Введение

В данной работе рассматриваются точки Лагранжа в ограниченной круговой задаче трёх тел. Эта тема относится к небесной механике и имеет как теоретическое, так и прикладное значение. С одной стороны, точки Лагранжа представляют собой особые положения равновесия в системе двух массивных тел. С другой стороны, они играют важную роль в задачах космонавтики, связанных с движением космических аппаратов, размещением телескопов и исследованием устойчивых областей в окрестности планет и спутников.

Обычная задача трёх тел является весьма сложной. В общем случае движение трёх гравитирующих тел описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений, для которой не существует простого общего решения. Поэтому в практических задачах часто рассматривается более простая модель - ограниченная круговая задача трёх тел. В этой модели два тела большой массы движутся по круговым орбитам вокруг общего центра масс, а третье тело имеет пренебрежимо малую массу и не влияет на движение первых двух тел.

Наиболее интересным результатом этой модели является существование пяти особых точек, в которых малое тело может находиться в состоянии относительного равновесия. Эти точки называются точками Лагранжа или точками либрации. Некоторые из них являются неустойчивыми, а некоторые при определённых условиях обладают устойчивостью. Именно различие в поведении движения около таких точек и представляет основной интерес в данной работе.

В проекте будет реализовано не только теоретическое описание точек Лагранжа, но и программа для моделирования движения малого тела в их окрестности. Основная идея состоит в том, чтобы можно было задать начальную точку рядом с любой из точек Лагранжа, численно проинтегрировать движение и получить траекторию.

Вычислительная часть не привязана только к одной паре тел. В программе можно выбрать систему Солнце-Земля, Земля-Луна или Солнце-Юпитер. В отчёте в качестве основного демонстрационного примера используется система Солнце-Земля.

Особый интерес представляет сравнение устойчивых и неустойчивых точек. Если задать начальные условия рядом с неустойчивой точкой Лагранжа, то траектория должна со временем удаляться от неё. Если же начальные условия задать рядом с устойчивой точкой, то движение должно оставаться в её окрестности достаточно долго. Таким образом, вычислительная часть проекта должна наглядно подтвердить теоретические выводы об устойчивости.

Следовательно, в работе ставятся две основные задачи. Первая задача - рассмотреть математическую модель ограниченной круговой задачи трёх тел, описать точки Лагранжа и объяснить, почему они бывают устойчивыми и неустойчивыми. Вторая задача - реализовать вычислительный алгоритм, который позволит находить точки Лагранжа, задавать начальные условия вблизи них и строить траектории движения малого тела.

Итогом работы станет программа, позволяющая исследовать движение в окрестности точек L_1-L_5, а также набор графиков, показывающих различие между устойчивыми и неустойчивыми случаями. Тем самым проект объединяет теоретическую часть небесной механики и её численную реализацию.

Теоретическая часть

Ограниченная круговая задача трёх тел

В работе используется ограниченная круговая задача трёх тел. Два массивных тела с массами m_1 и m_2 движутся по круговым орбитам вокруг общего центра масс, а третье тело имеет пренебрежимо малую массу. Поэтому третье тело движется в гравитационном поле двух основных тел, но само не влияет на их движение. Такая модель достаточно проста для анализа и при этом хорошо передаёт ключевые эффекты движения космического аппарата в системе Солнце-Земля.

Для удобства вводится вращающаяся система координат. В ней два основных тела неподвижны: первое находится в точке $(-\mu,0,0)$, второе - в точке $(1-\mu,0,0)$, где

$$\mu = \frac{m_2}{m_1 + m_2}.$$

В системе Солнце-Земля значение этого параметра мало:

$$\mu \approx 3.0034 \cdot 10^{-6}.$$

Нормировка единиц

В вычислениях используются безразмерные нормированные единицы. Расстояние между двумя основными телами принимается равным единице, а угловая скорость вращающейся системы также нормируется к единице. Поэтому координаты x,y,z и время t на графиках не измеряются непосредственно в километрах и сутках.

Для системы Солнце-Земля:

$$1 \text{ норм. ед. расстояния} = 1 \text{ а.е.} \approx 149\,597\,870.7 \text{ км},$$

$$1 \text{ норм. ед. времени} = \sqrt{\frac{a^3}{G(m_1+m_2)}} \approx 58.13 \text{ суток}.$$

Именно поэтому в отчёте рядом с нормированными величинами приводятся также значения в километрах и сутках.

Уравнения движения малого тела

Ниже записаны уравнения ограниченной круговой задачи трёх тел. Это уравнения Ньютона для малого тела, но записанные не в неподвижной системе координат, а во вращающейся си-

стеме, связанной с линией Солнце-Земля. Такая запись удобна тем, что Солнце, Земля и точки Лагранжа в ней остаются неподвижными.

Эффективный потенциал в безразмерной форме имеет вид

$$\Omega(x,y,z) = \frac{x^2+y^2}{2} + \frac{1-\mu}{r_1} + \frac{\mu}{r_2},$$

где

$$r_1 = \sqrt{(x+\mu)^2+y^2+z^2}, \qquad r_2 = \sqrt{(x-1+\mu)^2+y^2+z^2}.$$

Тогда уравнения движения малого тела во вращающейся системе записываются как

$$\ddot{x} - 2\dot{y} = \frac{\partial\Omega}{\partial x}, \qquad \ddot{y} + 2\dot{x} = \frac{\partial\Omega}{\partial y}, \qquad \ddot{z} = \frac{\partial\Omega}{\partial z}.$$

Члены с $2\dot{x}$ и $2\dot{y}$ являются кориолисовыми членами. Именно они делают движение во вращающейся системе существенно отличным от движения в обычном центральном поле.

Точки Лагранжа

Точки Лагранжа - это стационарные решения во вращающейся системе координат. В такой точке малое тело может сохранять постоянное положение относительно двух основных тел, если его относительная скорость равна нулю.

Всего существует пять точек $L_1, \ldots, L_5$. Точки L_1, L_2, L_3 лежат на прямой, соединяющей основные тела, и называются коллинеарными. Точки L_4 и L_5 образуют с двумя основными телами равносторонние треугольники:

$$L_4 = \left(\frac{1}{2} - \mu, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right), \qquad L_5 = \left(\frac{1}{2} - \mu, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right).$$

Коллинеарные точки находятся численно из уравнения

$$x - (1-\mu)\frac{x+\mu}{|x+\mu|^3} - \mu\frac{x-1+\mu}{|x-1+\mu|^3} = 0.$$

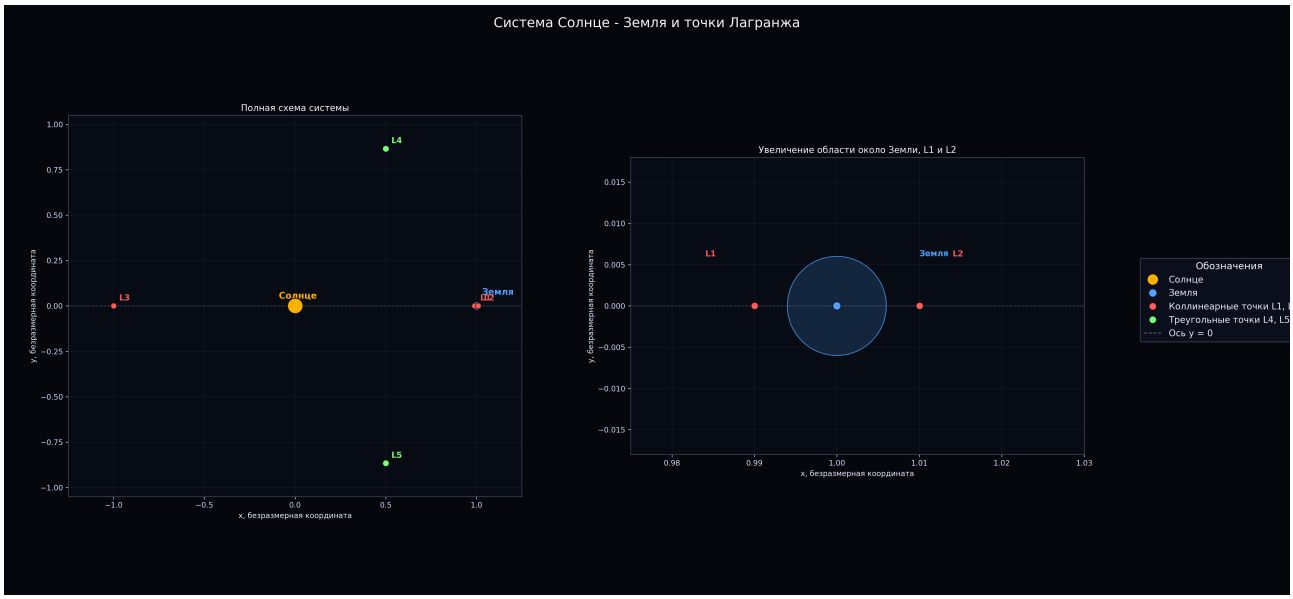


Рис. 1: Расположение точек Лагранжа в нормированных координатах системы Солнце-Земля

Устойчивость

Наличие положения равновесия ещё не означает, что движение около него будет устойчивым. Для проверки рассматривают малое возмущение и линеаризуют систему уравнений около выбранной точки. Если у матрицы линеаризации есть собственное значение с положительной вещественной частью, малое отклонение растёт экспоненциально, и точка является неустойчивой.

Коллинеарные точки L_1, L_2, L_3 в ограниченной круговой задаче неустойчивы. Для них существуют направления, вдоль которых малое возмущение увеличивается. Треугольные точки L_4 и L_5 устойчивы в линейном приближении при условии

$$\mu < \mu^* \approx 0.03852.$$

Для системы Солнце-Земля это условие выполняется с большим запасом, поэтому ожидается, что движение около L_4 и L_5 будет ограниченным для малых возмущений.

Интеграл Якоби

В ограниченной круговой задаче трёх тел существует первый интеграл - интеграл Якоби:

$$C = 2\Omega(x,y,z) - \left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2\right).$$

В точной математической модели величина C сохраняется вдоль траектории. В численном расчёте она может немного изменяться из-за ошибки интегрирования. Поэтому величина

$$\Delta C(t) = C(t) - C(0)$$

используется как контроль качества численного решения. Если $|\Delta C|$ остаётся малым, то выбранный шаг интегрирования и метод решения дают согласованную траекторию.

Критерии сравнения траекторий

Для наглядного сравнения движения около разных точек используются следующие величины:

- $r(t) = \sqrt{(x - x_L)^2 + (y - y_L)^2}$ - расстояние от выбранной точки Лагранжа в плоскости движения;
- r_{max} - максимальное отклонение за время расчёта;
- t_{esc} - первое время, когда $r(t)$ превышает заданный порог ухода;
- отношение $r_{\text{max}}/r(0)$ - во сколько раз выросло начальное отклонение;
- $\max |\Delta C(t)|$ - численный дрейф интеграла Якоби.

В проекте используется порог ухода $r = 0.01$ нормированной единицы расстояния, что для системы Солнце-Земля соответствует примерно $1.496 \cdot 10^6$ км.

Вычислительная часть

Алгоритм расчёта

Вычислительная часть реализует полный цикл моделирования:

1. Выбирается система двух массивных тел и задаётся массовый параметр μ.
2. Находятся координаты всех пяти точек Лагранжа.
3. Выбирается точка L_i и малое начальное возмущение.
4. Уравнения движения решаются численно.
5. Сохраняются сводка расчёта, таблица траектории, статические графики и интерактивная веб-страница.

Метод Дорманда-Принса восьмого порядка - это точный численный метод для решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Он последовательно вычисляет состояние тела в моменты времени t_0,t_1,t_2, ... и автоматически контролирует локальную ошибку. В проекте этот метод используется потому, что траектории около точек Лагранжа чувствительны к малым возмущениям, и грубый метод интегрирования мог бы исказить вывод об устойчивости.

Для каждого запуска сохраняются не только координаты траектории, но и производные метрики: физический масштаб в километрах и сутках, время ухода за порог, рост отклонения, дрейф интеграла Якоби и линейная устойчивость точки.

Базовые сценарии

В качестве базовых примеров выбраны два запуска:

$$L_1: \quad x_0 = x_{L_1} + 10^{-4}, \quad v_{x0} = v_{y0} = v_{z0} = 0,$$

$$L_4: \quad x_0 = x_{L_4} + 10^{-4}, \quad v_{x0} = 10^{-3}, \quad v_{y0} = 10^{-3}.$$

Первый запуск показывает неустойчивость коллинеарной точки L_1, второй - ограниченное движение около треугольной точки L_4.

Величина	L_1	L_4
$t_{\max}$, норм. время	20	12
$t_{\max}$, суток	1162.6	697.6
$r(0)$, норм. ед.	$1.0 \cdot 10^{-4}$	$1.0 \cdot 10^{-4}$
$r_{\max}$, норм. ед.	0.018691	0.009679
$r_{\max}$, км	$2.80 \cdot 10^{6}$	$1.45 \cdot 10^{6}$
Время максимума, суток	369.6	697.6
Порог ухода $r = 0.01$	достигнут	не достигнут
t_{esc}, суток	105.1	-
Рост $r_{\max}/r(0)$	186.9	96.8
$\max \lvert\Delta C\rvert$	$5.1 \cdot 10^{-12}$	$1.4 \cdot 10^{-14}$
Линейная устойчивость	неустойчива	устойчива

Таблица 1: Сводные численные характеристики базовых запусков

Движение около L_1

На рисунке 2 показана траектория около L_1. Даже малое начальное смещение приводит к заметному уходу от точки равновесия. На графике $r(t)$ видно, что траектория пересекает порог $r = 0.01$ примерно через 105 суток. Это соответствует теоретическому выводу: L_1 является линейно неустойчивой точкой.

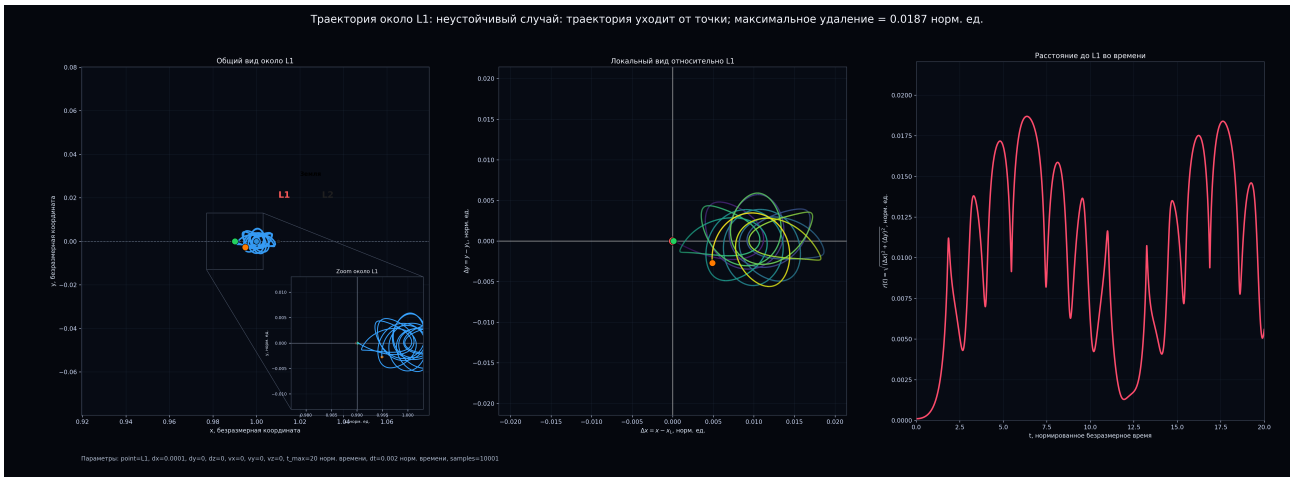


Рис. 2: Движение около неустойчивой точки L_1: общий вид, локальный вид и расстояние $r(t)$

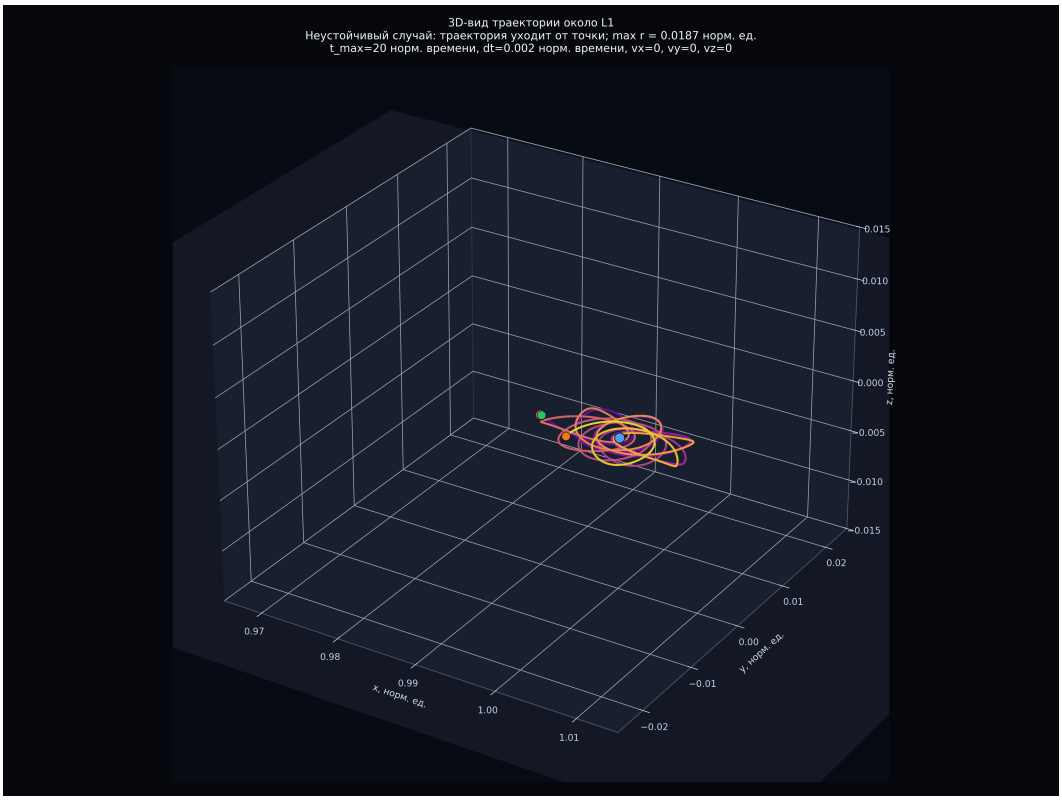


Рис. 3: Трёхмерный вид траектории около L_1

Движение около L_4

На рисунке 4 показан устойчивый случай около L_4. Траектория имеет сложную форму, однако остаётся в ограниченной окрестности треугольной точки. За время расчёта порог ухода $r = 0.01$ не достигается. Величина $\max |\Delta C|$ также мала, что подтверждает хорошее качество численного интегрирования.

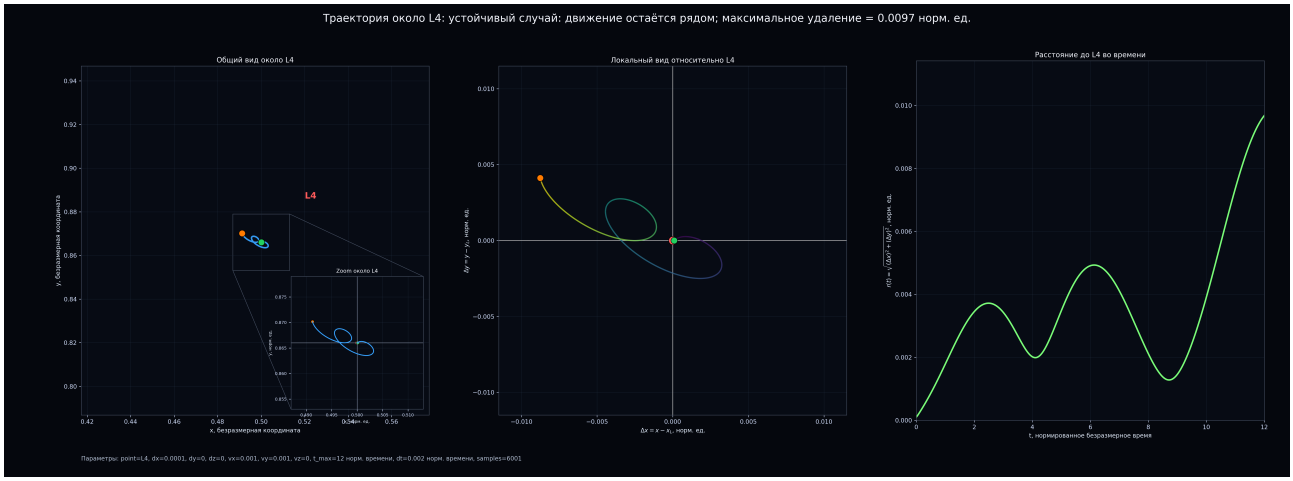


Рис. 4: Движение около устойчивой точки L_4: общий вид, локальный вид и расстояние $r(t)$

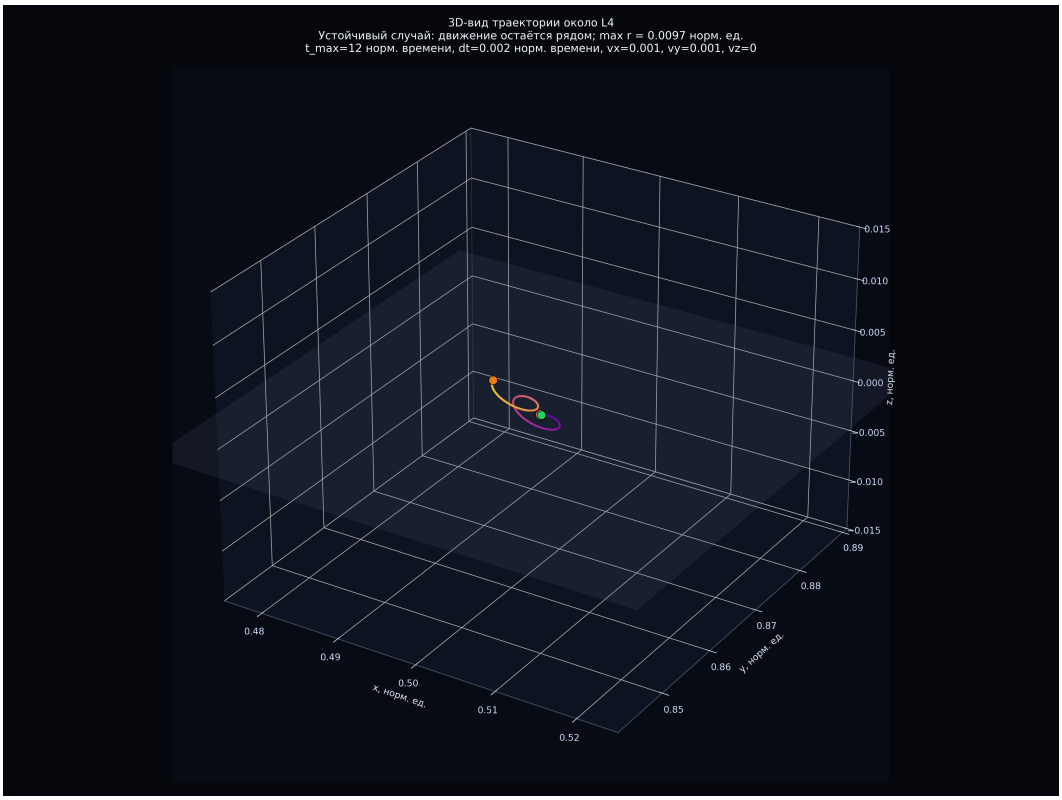


Рис. 5: Трёхмерный вид траектории около L_4

Сравнение типов движения

Главное отличие между L_1 и L_4 состоит не только в форме траектории, но и в механизме развития возмущения. Около L_1 существует неустойчивое направление: малое смещение быстро усиливается, и тело покидает окрестность точки. Около L_4 движение имеет колебательный характер: траектория может быть вытянутой и не похожей на простую окружность, но она остаётся ограниченной.

Для проверки этого вывода в интерактивной HTML-панели дополнительно построены:

- сравнение L_1 и L_4 при одинаковом начальном смещении $dx = 10^{-4}$;
- серия амплитуд $dx = 10^{-5}$,10^{-4},10^{-3} для L_1 и L_4;
- сравнение шагов интегрирования $dt = 0.004$,0.002,0.001;
- график $\Delta C(t)$ для контроля интеграла Якоби.

Эти дополнительные эксперименты показывают, что качественная разница между коллинеарной и треугольной точкой сохраняется при изменении амплитуды начального возмущения. Сравнение разных dt показывает, что выбранный шаг интегрирования не является источником наблюдаемого ухода от L_1: это свойство самой динамической системы.

Заключение

В работе была рассмотрена ограниченная круговая задача трёх тел и точки Лагранжа. Теоретически были описаны уравнения движения во вращающейся системе, эффективный потенциал, пять точек либрации, условие устойчивости треугольных точек и интеграл Якоби.

Численная часть подтвердила основные теоретические выводы. Точка L_1 является неустойчивой: даже начальное смещение порядка 10^{-4} нормированной единицы приводит к выходу траектории за порог $r = 0.01$ примерно через 105 суток. Точка L_4 для системы Солнце-Земля является линейно устойчивой: траектория остаётся в ограниченной окрестности точки и за время моделирования не пересекает выбранный порог ухода.

Дополнительные численные эксперименты усиливают этот вывод. Сравнение при одинаковом начальном возмущении показывает, что различие связано не с выбором начальных условий, а с устойчивостью самой точки. Серия амплитуд демонстрирует, что увеличение начального смещения быстрее разрушает движение около L_1, тогда как около L_4 движение остаётся ограниченным для малых возмущений. Сравнение разных шагов dt показывает, что наблюдаемая неустойчивость не является артефактом численного метода.

Контроль интеграла Якоби показал малый численный дрейф $C(t)$, поэтому полученные траектории можно считать согласованными с математической моделью. Таким образом, проект показывает полный цикл исследования: от постановки задачи и теории точек Лагранжа до вычислительного эксперимента, физических масштабов и наглядного сравнения разных типов движения. Вычислительная часть также расширена до выбора пары массивных тел, поэтому ту же программу можно применять не только к системе Солнце-Земля, но и к системам Земля-Луна и Солнце-Юпитер.